CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Unique zéro de x ∫₀^∞ ln t e^{−t}/(1 + t^x) dt (Mines)

Énoncé

Montrer qu'il existe un unique réel x vérifiant

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)\, e^{-t}}{1+t^x}\, dt = 0.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{1}{1+t^x} \to \mathbf{1}_{]0,1[}$ quand $x \to +\infty$.

Ce qu'on te demande. f est $\mathcal{C}^1$, strictement décroissante ; limites par convergence dominée.

Corrigé

1. Définition

Soit $u(x,t) = \frac{\ln(t)e^{-t}}{1+t^x}$ sur $\mathbb{R}\times\,]0,+\infty[$. On a

$$|u(x,t)| \leqslant |\ln t|\, e^{-t} = \varphi(t), \qquad (1)$$

intégrable ($o(\frac{1}{\sqrt{t}})$ en 0, $o(\frac{1}{t^2})$ en $+\infty$). Donc $f(x) = \int_0^{+\infty} u(x,t)\, dt$ est défini pour tout $x \in \mathbb{R}$.

2. Dérivabilité

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,t) = -\frac{(\ln t)^2\, t^x\, e^{-t}}{(1+t^x)^2},$$

donc

$$\left|\frac{\partial u}{\partial x}\right| = (\ln t)^2 e^{-t} \cdot \frac{t^x}{1+t^x} \cdot \frac{1}{1+t^x} \leqslant (\ln t)^2 e^{-t},$$

intégrable. Donc f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, et $f'(x)$ est l'intégrale d'une fonction continue, négative, non identiquement nulle :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) < 0.$$

3. Limites

Quand $x \to +\infty$, $\frac{1}{1+t^x} \to 1$ si $t < 1$ et $\to 0$ si $t > 1$; c'est l'inverse quand $x \to -\infty$. Par convergence dominée (domination (1)) :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \int_0^1 \ln(t)e^{-t}\,dt < 0, \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = \int_1^{+\infty} \ln(t)e^{-t}\,dt > 0.$$

4. Conclusion

f est continue, strictement décroissante, de limite > 0 en $-\infty$ et < 0 en $+\infty$:

f s'annule en un unique réel x.

Coquille du livre : les deux limites y sont notées $\ell_{+\infty}$; la seconde est $\ell_{-\infty}$.

Le piège

Les limites de f ne sont pas « intégrale de la limite » sans justification : c'est la domination (1), indépendante de x, qui le permet.

La méthode

Existence et unicité d'un zéro : stricte monotonie (signe de f') et signes des limites.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation sous l'intégrale.** Si de plus $\frac{\partial u}{\partial x}$ existe, est continue en x, continue par morceaux en t, et est dominée sur tout segment par une fonction intégrable (et $t \mapsto u(x,t)$ intégrable pour tout x), alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$f'(x) = \int_I \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\,dt.$$

  Pour $\mathcal{C}^k$: dominer la dérivée k-ième et vérifier l'intégrabilité des dérivées d'ordre $< k$.

- **Convergence dominée à paramètre continu.** Si $u(x,t) \to v(t)$ quand $x \to x_0$ (pour tout t), et si $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ intégrable au voisinage de x_0, alors $\int_I u(x,t)\,dt \to \int_I v(t)\,dt$. (Se déduit du cas des suites par la caractérisation séquentielle.)